

物質進出細胞與酵素催化作用

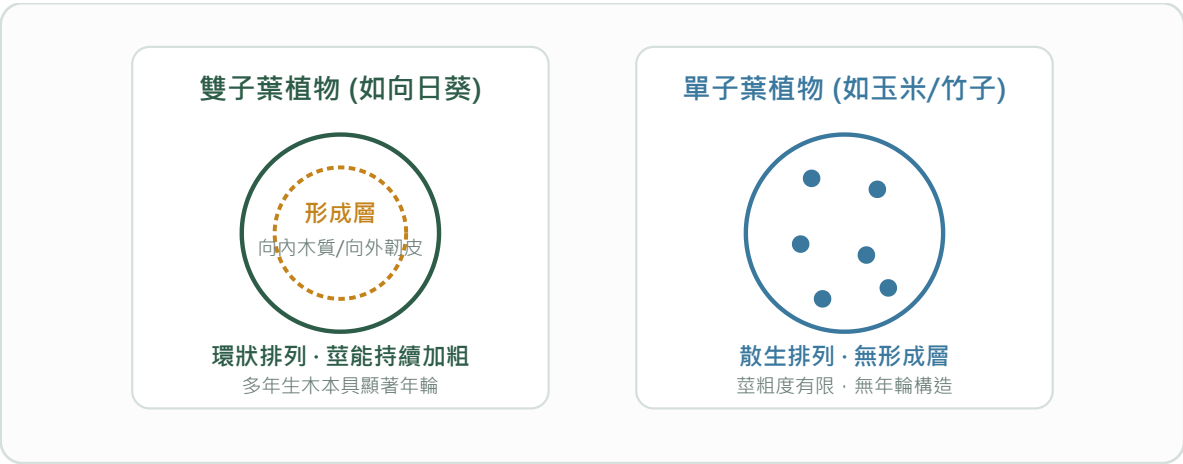
生物 · 國一上建議進度 · biology-7 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

細胞膜具有選擇通透性。小分子如氧氣、二氧化碳可藉擴散作用直接通過脂雙層；水可透過滲透作用進出細胞。酵素是生物體內的蛋白質催化劑，具專一性，活性受溫度與 pH 值顯著影響。

植物維管束排列：雙子葉植物 vs 單子葉植物莖部對比 雙子葉環狀排列具形成層（會加粗/年輪）vs 單子葉散生排列無形成層（不加粗）



木質部在內側運送水分與礦物質（由下而上單向流動）；韌皮部在外面運送光合作用有機養分（可上下雙向流動）。

拆開理解，再連起來

1. 細胞膜具有選擇通透性。
2. 小分子如氧氣、二氧化碳可藉擴散作用直接通過脂雙層。
3. 水可透過滲透作用進出細胞。
4. 酵素是生物體內的蛋白質催化劑，具專一性，活性受溫度與 pH 值顯著影響。

細胞構造與運輸

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
細胞膜	控制物質進出，具選擇性	動植物細胞都有細胞膜
細胞壁	支撐與保護	植物細胞有；動物細胞無
葉綠體	進行光合作用	不是每個植物細胞都有，例如多數根部細胞
擴散 / 滲透	擴散是粒子淨移動；滲透特指水通過選擇性膜	判斷水移動前，先確認膜兩側濃度與可通過物質

▼ 先遮住講義：我能解釋「物質進出細胞與酵素催化作用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

設計一個對照實驗，比較新鮮鳳梨汁（含蛋白質水解酶）與煮沸放涼的鳳梨汁對奶酪或果凍凝固的影響。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：紅血球置於純水中會因水分大量滲透進入而膨脹破裂；置於高濃度濃食鹽水中則會滲透失水萎縮。唾液澱粉酶在人體 37°C 且接近中性環境下催化效率最高。

易錯提醒：植物細胞置於純水不會破裂，因細胞壁提供機械支持抗膨壓；煮沸會使酵素蛋白質變性失去活性，降溫後無法恢復催化功能。

再學深一點：觀念到解題

擴散與滲透描述粒子或水的淨移動，平衡時微觀粒子仍在運動。酵素可降低反應所需的活化能，但具有作用條件；提高溫度不是無限制加速，過高溫度可能破壞酵素結構。

原創示範題 / 情境任務

同量澱粉與唾液在適溫及煮沸後冷卻兩組中反應，哪組較易分解澱粉？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 唾液中有能作用於澱粉的酵素，適溫組通常能保有活性。
2. 煮沸可能使酵素變性，即使冷卻也不代表原結構一定恢復。
3. 保持澱粉量、唾液量與反應時間一致，再以適當檢測比較。

驗算與適用界線

不能說所有低溫都會永久破壞酵素；冷與熱的影響機制不同。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

設計一個對照實驗，比較新鮮鳳梨汁（含蛋白質水解酶）與煮沸放涼的鳳梨汁對奶酪或果凍凝固的影響。

1. 將人類紅血球置入蒸餾水中，一段時間後最可能發生的現象是？

- A. 細胞萎縮變小
 - B. 細胞膨脹甚至破裂
 - C. 細胞形狀完全不變
 - D. 細胞生成細胞壁
-

2. 關於酵素特性的敘述，下列何者正確？

- A. 同一種酵素可催化人體內所有化學反應
 - B. 酵素的主要成分為無機鹽類
 - C. 每種酵素通常只能催化特定受質反應
 - D. 酵素在 100°C 沸水中催化活性最高
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 蒸餾水濃度低於細胞質，水分子大量滲透進入紅血球內，因無細胞壁保護最終膨脹破裂。

2. **C** 酵素具有專一性（鎖鑰模型），一種酵素通常只能結合特定受質進行催化反應。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。